

Métropole – 2025 – sujet1 - Correction

Exercice 1 (6 points)

Partie A

1. Clé primaire

L'attribut num_ser ne peut pas être une clé primaire car il n'est unique que pour une même marque. Or une clé primaire doit être unique sur l'ensemble de la relation, indépendamment des autres attributs.

2. Résultat de la requête

La requête sélectionne les guitares de l'année 1956.

Résultat :

Gibson | Les Paul Goldtop

Fender | Stratocaster

3. Années des modèles Les Paul Standard

```
SELECT annee FROM inventaire WHERE modele = 'Les Paul Standard';
```

Commentaire : on filtre sur le modèle recherché.

4. Modèles Gibson par ordre croissant d'année

```
SELECT modele FROM inventaire WHERE marque = 'Gibson' ORDER BY annee;
```

Commentaire : ORDER BY permet de trier les résultats selon l'année.

5. Correction de l'année (id = 1)

```
UPDATE inventaire SET annee = 1957 WHERE id = 1;
```

Commentaire : UPDATE modifie un enregistrement existant.

Partie B

6. Ordre de création des tables

Il faut créer les tables dans l'ordre suivant : marque, puis modele, puis guitare, car les clés étrangères doivent référencer des clés primaires déjà existantes.

7. Numéro de série et année des Les Paul Standard

```
SELECT guitare.num_ser, guitare.annee FROM guitare JOIN modele ON  
guitare.id_modele = modele.id WHERE modele.nom = 'Les Paul Standard';
```

Commentaire : la jointure permet d'accéder au nom du modèle.

8. Suppression de la guitare id = 3

```
DELETE FROM guitare WHERE id = 3;
```

Commentaire : DELETE supprime l'enregistrement correspondant.

9. Ajout de la guitare BC Rich Mockingbird

```
INSERT INTO marque VALUES (3, 'BC Rich');  
INSERT INTO modele VALUES (5, 'Mockingbird', 3);  
INSERT INTO guitare VALUES (9, 5, 1992, '92R', 5000);
```

Commentaire : les insertions respectent l'ordre des dépendances.

10. Valeur totale des Stratocaster

```
SELECT SUM(prix) FROM guitare JOIN modele ON guitare.id_modele = modele.id  
WHERE modele.nom = 'Stratocaster';
```

Commentaire : SUM calcule la valeur totale des guitares Stratocaster.